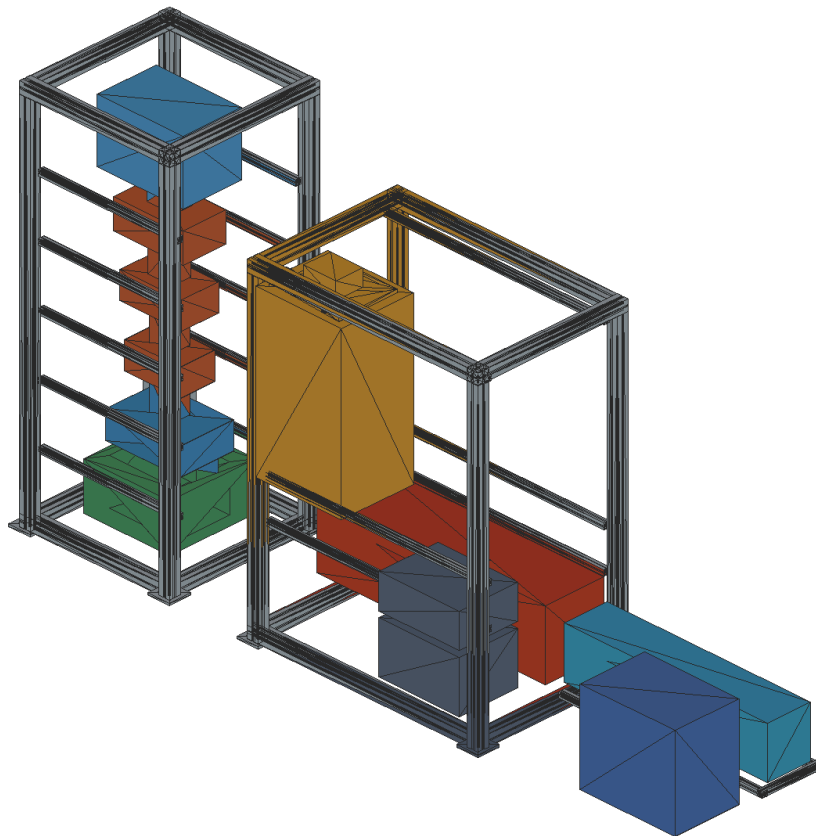


# 폐 PLA/PET → 1.75 mm 필라멘트

## 시스템 설계·계산·검증 보고서



Revision 0.1.0-preflight · 2026-08-28

**현재 판정: DESIGN PACKAGE GENERATED / PHYSICAL VALIDATION OPEN.** Parametric CAD, 계산, firmware/Pi core 와 문서는 재현·자동시험됐지만 실제 기계의 안전·처리량·품질은 승인되지 않았다.

## 목차

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1   | 요구사항과 아키텍처 .....                     | 3  |
| 2   | 입력 분류와 저장 .....                      | 4  |
| 3   | 파쇄 계산과 CAD .....                     | 5  |
| 3.1 | Stage 1 .....                        | 5  |
| 3.2 | Stage 2·3 .....                      | 5  |
| 4   | 진동 선별기 .....                         | 6  |
| 5   | 건조·정량공급 .....                        | 7  |
| 6   | Extruder 선정 .....                    | 8  |
| 7   | Cooling·dual-view gauge·puller ..... | 9  |
| 8   | Spooler .....                        | 10 |
| 9   | 전력·전자·control .....                  | 11 |
| 10  | BOM과 예산 .....                        | 12 |
| 11  | 검증 상태와 잔여 위험 .....                   | 13 |
| 12  | 재현 명령 .....                          | 14 |

## 1 요구사항과 아키텍처

목표는 순수 PLA 출력물과 전처리된 PET bottle/body를 material/color 분류, 3단 파쇄, 3-stream 선별, dual-profile 건조, 18 mm single-screw 압출, 공랭, dual-view gauge, puller 페루프와 1 kg spooler로 처리하는 것이다.

| 성능         | 설계값                         | 현재 증거                                        |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 안정 처리량     | $\geq 200$ g/h              | 계산 목표; 물리 30 min 미 실시                        |
| 직경         | $1.75 \pm 0.05$ mm          | Gauge/calibration software; optic U95 미 실시   |
| 개선/ovality | $\pm 0.03$ / $\leq 0.05$ mm | 제어 simulation; production 미 실시               |
| 전원         | 24 V 600 W 진술               | 480 W provisional software cap; label 미 확인   |
| 크기         | 전체 2510×600×1350 mm         | A 600×600×1350, B 900×600×1150 + rail 760 mm |

Tower A는 분류·3단 파쇄·선별·8 L sealed batch를 수직 배치하고, Tower B는 건조·압출·성형·권취·제어를 250 mm 떨어진 rack과 직선 760 mm rail에 배치한다. 각 tower는 4점 anchor 후보를 가지며 Tower A 계산 anchor-pair tension은 222.3 N이다. 질량·CG·anchor pullout·진동은 물리 검증 전 OPEN이다. Mega가 위험 actuator 최종 권한을 가지고 Pi는 vision, recipe와 log를 담당한다. E-stop, guard chain, thermal fuse, pressure trip과 contactor는 firmware 밖에서 동작한다.

43개 시스템 요구사항은 requirements/compliance\_matrix.md에서 one-to-one 추적한다. 현재 집계는 automated pass 3, design evidence 30, physical open 4, external-blocked 6이며 해석·host test를 물리 T/D 합격으로 바꾸지 않았다.

## 2 입력 분류와 저장

입력 proof는  $320 \times 220 \times 220$  mm 외피에 최대  $\varnothing 66 \times 210$  mm bottle, 110 mm 간격의 상·하 gate, 차광 camera/backlight 광로와 reject path를 둔다. 7-port head는 고정된 6개 색상과 Reject를 배치한다. 자동 geometry test에서 닫힌 gate와 reach probe의 공통체적은  $1600 \text{ mm}^3$ , 열린 gate와 probe는  $0 \text{ mm}^3$ 이며 port count는 7이다.

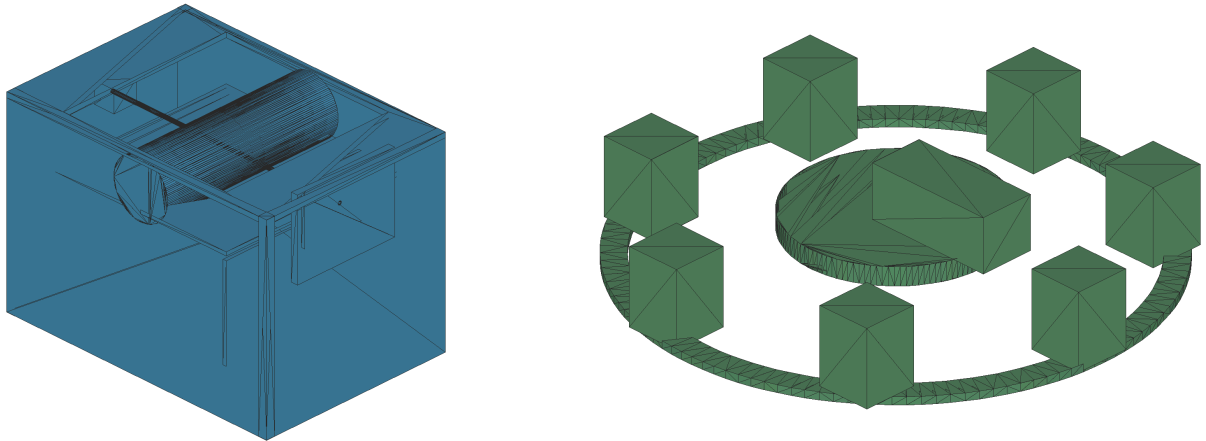


그림 1: 입력 classifier와 6색+Reject 저장 분배 proof

이 결과는 simultaneous-open 방지 cam, positive-opening switch, fragment containment나 인식 정확도를 승인하지 않는다. 미확인 입력은 Reject이고, 정확도는 source-object-grouped dataset과 실제 조명 조건으로 측정한다.

### 3 파쇄 계산과 CAD

#### 3.1 Stage 1

**Geometry:** Ø60×6 mm, 8-hook disc 10개, shaft center 50 mm phase sweep와 axial stack **Drive gate:** 40 N·m target / 60 N·m jam trip donor dyno 전 미승인 **Support:** 20 mm keyed shafts, 6004 bearing 6개 외부 timing support 포함

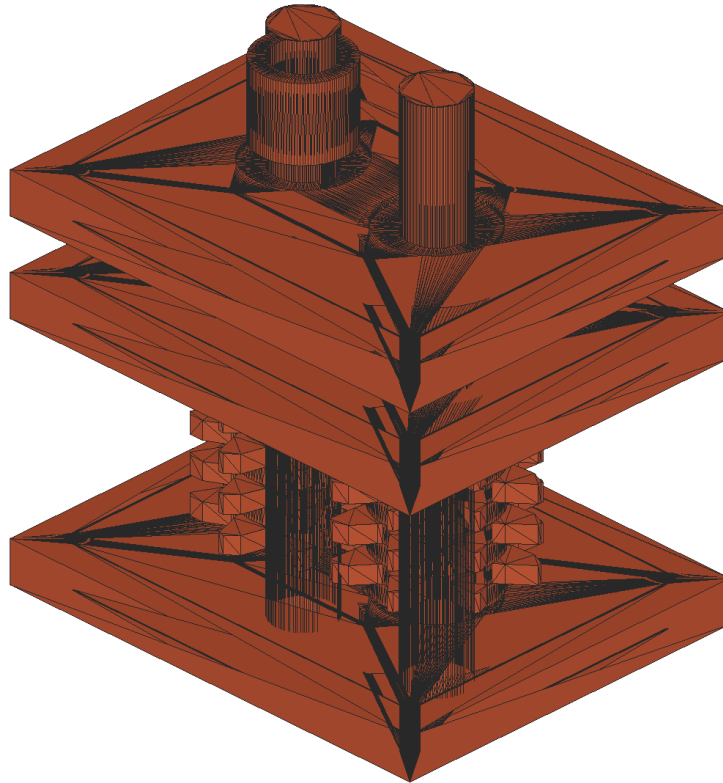


그림 2: Stage 1 rigid/kinematic proof

Stage 1은 PET bottle buckle/capture와 PLA infill fracture를 대상으로 하며 solid PLA 무제한 처리를 주장하지 않는다. Cutter material, heat treatment, actual bite force와 containment coupon이 남아 있다.

#### 3.2 Stage 2·3

| 항목        | Stage 2       | Stage 3       | Gate                       |
|-----------|---------------|---------------|----------------------------|
| 입출력       | 15-30→6-12 mm | 6-12→3-6 mm   | 실제 sieve distribution      |
| Rotor     | Ø50 single    | Ø40 staggered | Replaceable pocket/balance |
| Clearance | 0.20 mm       | 0.15 mm       | Metal shim                 |
| Screen    | 선택적 grate     | 4/5/6 mm      | Curved containment coupon  |

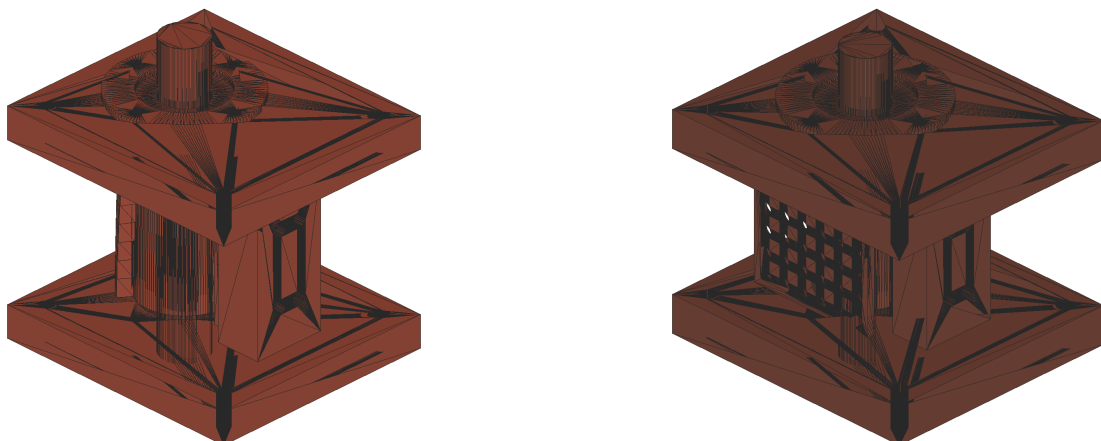


그림 3: Stage 2/3 proof assemblies

#### 4 진동 선별기

Tray 3.5 kg, eccentric 40 g×12 mm, 30 Hz에서 force 17.1 N, free acceleration 0.499 g 계산점이다. Isolator 4개 각 약 947 N/m 후보에서 amplitude 1.38 mm, frame 전달 목표 0.35 g다. 5-40 Hz sweep와 fatigue coupon이 선정값을 확정한다.

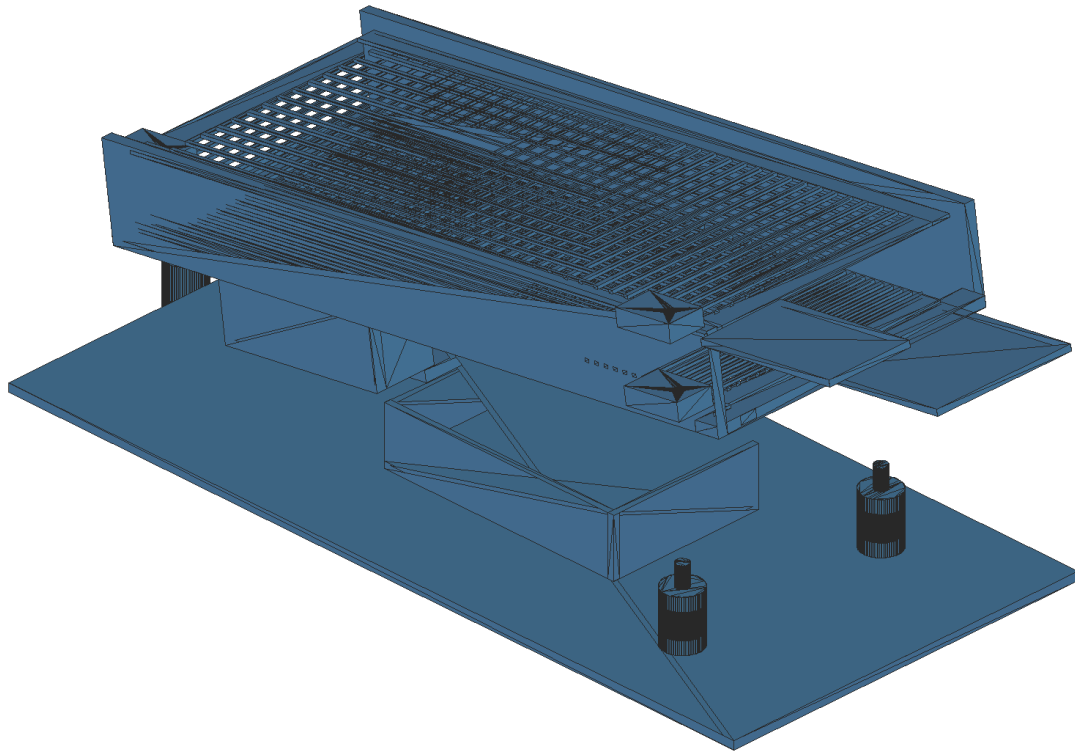


그림 4: 8° two-deck, oversize/acceptable/fines proof

## 5 건조·정량공급

Metal hopper ID140×320 mm, 40 mm insulation과 closed dry-air path를 선택했다. PLA 45 °C 6 h는 60 W branch, PET 140 °C 2 h+160 °C 4 h는 240 W branch이며 hardware 상호배제한다. 200 g/h auger 계산속도는 3.54 rpm이다.

| Profile | Heat-up | Steady | 미검증 Gate                   |
|---------|---------|--------|----------------------------|
| PLA     | 60 W    | 약 12 W | 실제 resin dryness           |
| PET     | 240 W   | 약 46 W | -40 °C dew point / ≤50 ppm |

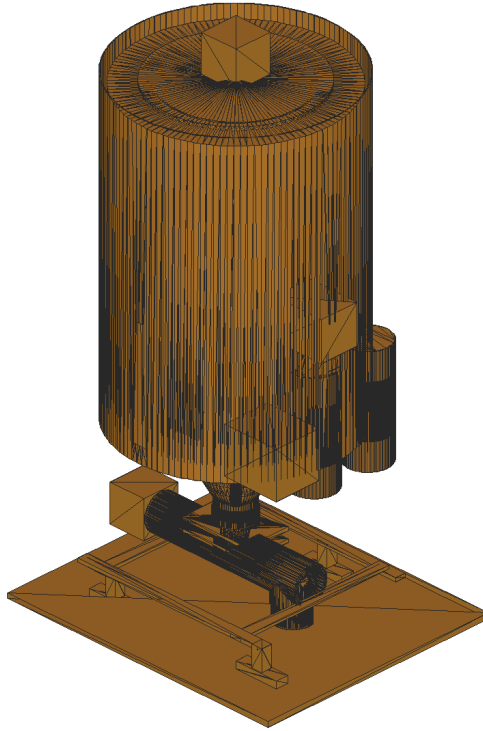


그림 5: Dual-profile dryer/feeder proof

## 6 Extruder 선정

12-18 mm 설계공간에서 18 mm×24 L/D를 선택했다. 432 mm flight, pitch 18 mm, feed/transition/metering 각 144 mm, channel 2.8125→1.125 mm, compression 2.5:1이다. CAD는 회전당 36 facet, 24회전의 닫힌 B-rep proof다.

| 항목           | 값                           | 의미                                  |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Screw/barrel | Ø18.0 / bore 18.2           | Nominal radial clearance 0.100 mm   |
| Length       | 24 L/D / barrel 438 mm      | 200 g/h compact candidate           |
| Die          | Ø3×12 mm                    | Draw-down/puller required           |
| Pressure     | 3 target / 8 trip MPa       | 20 MPa structural proof feature     |
| Thrust       | 2.036 kN at 8 MPa           | 51102 candidate; proof SF 3.30      |
| Drive        | 20 N·m continuous at 45 rpm | 126 W nominal target; dyno required |

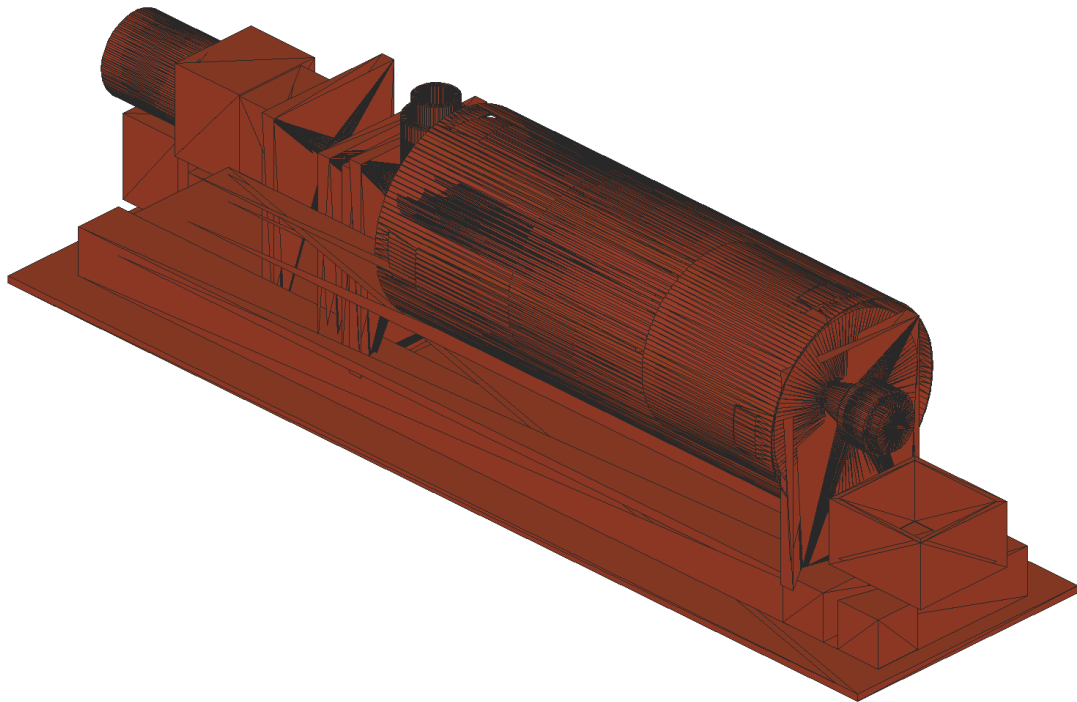


그림 6: Pressure-limited extruder with metal load path

Heater profile은 PLA 180/190/200/190 °C, PET 250/270/280/275 °C다. 각 branch는 별도 sensor/fuse이며 PLA/PET independent limit 후보는 230/295 °C다.

압출기 insulation은 기존 40 mm에서 실두께 50 mm로 변경했다. 정상 PET 280 °C lumped thermal network에서 shield는 약 48.8 °C, 인접 polymer는 약 27.2 °C다. 310 °C·열교 1.5배·환기 저하 fault envelope에서 grounded metal baffle로 유효 복사 view factor를 0.60 이하로 제한하면 polymer 약 40.5 °C지만 shield는 약 70.7 °C이므로 cooldown 상태다. 직접 시야는 polymer 약 48.6 °C로 실패하므로 hot zone의 PLA/ABS 부품은 금지한다. 이 민감도 모델은 seam/clamp/slot/penetration 열전대 시험을 대체하지 않는다.



## 7 Cooling·dual-view gauge·puller

Ø1.75 mm, 200 g/h 선속은 PLA 1.118 m/min, PET 0.997 m/min이다. 440 mm cross-flow tunnel은 2.5 m/s 명목에서 PLA 필 요길이 365.0 mm, PET 211.6 mm이며 250 g/h/4 m/s PLA worst margin은 54.5 mm다.

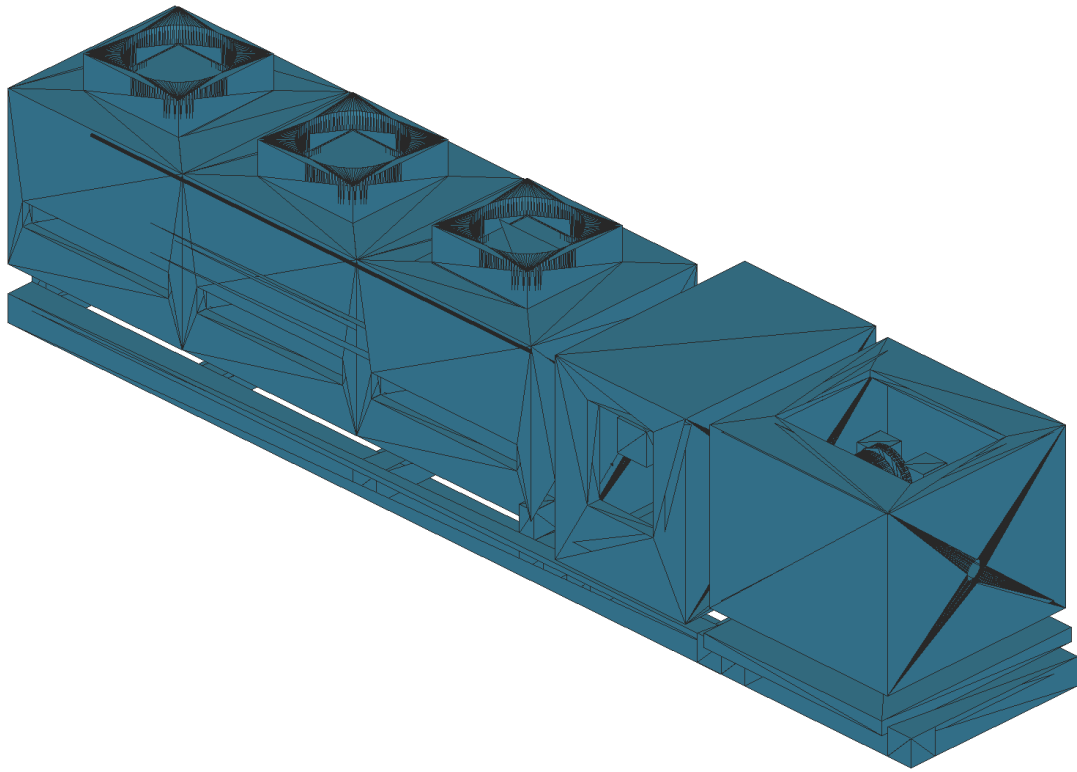


그림 7: 440 mm cooling + 470 mm gauge + puller

Camera Module 3 native는 약 62 px/1.75 mm이고 32 mm macro field 목표는 약 252 px다. 두 view는 radial distortion/homography를 독립 교정하며  $u_{95} \leq 0.020$  mm를 release gate로 둔다.

Die-gauge 470 mm의 PLA 지연은 25.23 s다. 900 s model에서 mass-flow feed-forward+bounded Smith PI는 RMS 0.0093 mm, max 0.0146 mm,  $\pm 0.05$  밖 0 s였지만 실제 melt/tyre/camera dynamics는 미포함이다.

## 8 Spooler

Ø200×73 mm, 1.35 kg/4 g proof의 12 mm shaft는 굽힘·횡전단·0.25 N·m 비틀림 조합 nominal von Mises 8.31 MPa, SF 30.1, deflection 0.0063 mm다. Core→full speed 4.45→1.78 rpm, 0.5 N tension에서 full-radius torque 0.05 N·m, clutch limit 0.25 N·m다.

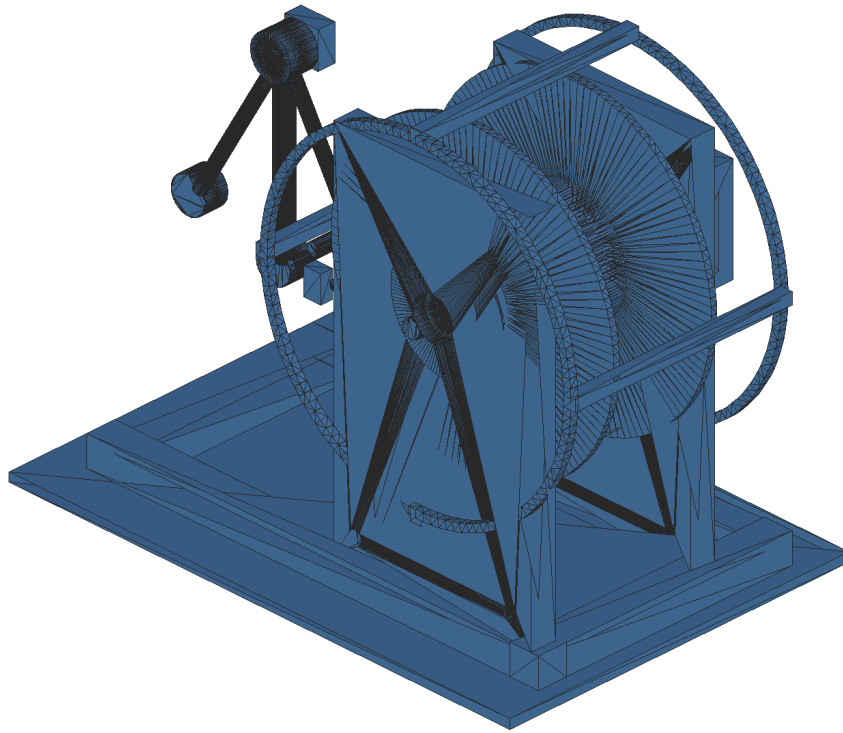


그림 8: Dancer/traverse maximum spool proof

Dancer 120 mm  $\pm 30^\circ$ 는 240 mm/12.9 s buffer, traverse는 70 mm, 1.8 mm/rev, 8.00→3.20 mm/min이다.

## 9 전력·전자·control

FRP1은 FRP1|TYPE|SEQ|PAYLOAD|CRC16이고 Pi heartbeat 250 ms, Mega timeout 750 ms다. Loop를 포함한 safe-output worst software latency는 760 ms, AVR watchdog은 nominal 2 s다. Persistent jam은 3 reverse retry 후 7.372 s 이내 latch된다.

Host tests: CRC/sequence 변조, heartbeat, E-stop, contactor feedback, airflow, sensor/rise fault, 480 W arbiter, jam retry와 Pi gauge/classifier/history/dropout/quality pause가 통과했다.

Sensor MPN·conversion과 shredder motion feedback이 미션정이라 firmware의 5개 commissioning lock은 false다. 이는 결함이 아니라 donor를 추측하지 않기 위한 intentional fail-safe다.

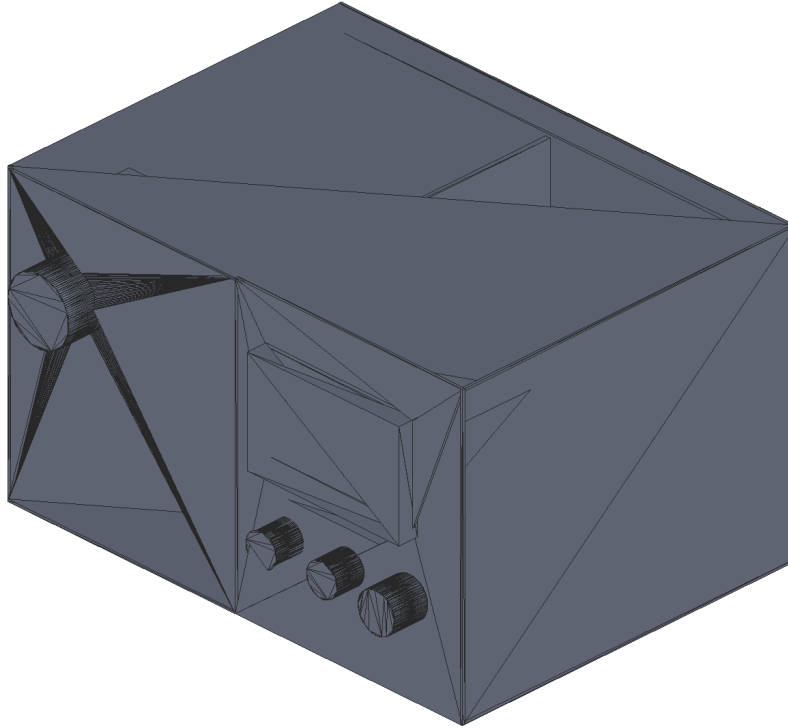


그림 9: 300×220×180 mm grounded control-enclosure topology proof

Metal partition 기준 좌우 keep-out gap은 30 mm이고 전원/히터와 logic/sensor에 별도 duct·gland를 둔다. 실제 MPN 기준의 PE, SCCR, 열상승, 연면거리, terminal access와 wire bend radius는 물리 패널 승인 항목이다.

## 10 BOM과 예산

시스템 BOM은 81 line, CRITICAL 56 line이다. 공개 후보 Camera USD25와 2-channel safety relay USD143만 planning FX 1,400 KRW/USD로 235,200 KRW이며 cap을 35,200 KRW 넘는다. 배송·세금·contactor·pressure·heater·CNC는 빠져 있다.

cost\_rollup.csv는 신규구매 28 line(미가격 26), CNC/fabrication 33, print filament 6, project-lab replacement 3, donor replacement 11을 분리한다. Baseline 81 line은 모두 required이고 optional로 숨긴 항목은 0이다.

exports/cnc\_quote\_packages의 34행은 STEP/DXF/도면 메모를 묶은 DFM/RFQ precheck다. Mixed-source thrust plate를 보조 포함했으며 최종 GD&T·재료·열처리 승인 전에는 fabrication release가 아니다.

Target Budget는 safety relay와 camera를 포함한 검증된 project-lab stock이 있을 때만 조건부다. Engineering Recommended 총액은 donor inventory, MPN과 CNC quote 전 TBD이며 임의 가격으로 채우지 않았다.

## 11 검증 상태와 잔여 위험

Stage 1 shaft/cutter/plate, reducer output, extruder thrust plate, spooler shaft와 frame column은 20-element Euler-Bernoulli FEA와 닫힌형 해를 교차검증하고 support reaction 횡전단과 원형축 비틀림을 von Mises로 조합했다. Stage 1 20 mm shaft는 약 91 MPa/SF 3.35지만, 미확정 15 mm reducer overhang은 약 270 MPa/SF 1.13이고 brace 없는 단일 frame column은 처짐 초과이므로 REVIEW\_REQUIRED다. 이는 nominal 1D screening이며 3D contact/notch/joint-impact-fatigue 해석을 대체하지 않는다.

표준 112개 7-view에 더해 section 7, x-ray 4, exploded 5, tool-access 3, cable-routing 2, slicing-orientation 1개의 review image를 생성했다. 전체 assembly section은 두 tower, gravity chute, batch dock와 straight rail을 색으로 구분한다. Section cap·실제 tool reach·harness bend radius·machine G-code는 여전히 별도 gate다.

| 영역                         | 상태                | 남은 Gate                                      |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| FreeCAD/exports            | 자동 PASS           | Clean clone 재생성·physical fabrication review  |
| Kinematics/thermal/control | 계산 PASS           | Material/sensor rig cross-check              |
| Firmware/Pi                | Host PASS         | Board compile-front-end·fault rig            |
| Safety                     | Architecture only | E-stop/interlock/fuse/pressure physical test |
| Throughput/diameter        | 계산 only           | PLA/PET 30 min $\geq$ 200 g/h                |
| Cost                       | Floor only        | Landed quote/CNC approval                    |

가장 큰 잔여 위험은 pressure-rated screw/barrel/relief 제작, cutter impact/containment, PET dryness/degradation, electrical safety relay/contactors coordination, gauge U95와 full production stability다.

## 12 재현 명령

```
nix develop --command bash -lc "FreeCADCmd -c ...generate_all.py"
nix develop --command bash -lc "FreeCADCmd -c ...render_views.py"
make -C firmware/arduino_mega test
PYTHONPATH=software/raspberry_pi python3 -m unittest discover ...
python3 validation/run_all.py
```

Artifact SHA-256는 artifacts/manifest.json, 상세 test 상태는 docs/validation\_report\_ko.md에 있다. 설계 변경은 관련 generator, 계산, test, render, manual과 manifest를 함께 갱신한다.

끝 — 물리 Release는 서명된 checklist 없이는 선언하지 않는다.